

Der Mensch schwimmt seit sicher 10.000 Jahren. Aus dieser Zeit datieren ägyptische Felszeichnungen, die wohl Schwimmer darstellen. Leonardo da Vinci skizzierte bereits um 1490 Menschen mit Schwimmreifen. Im Jahr 1539 schrieb der Deutsche Nikolaus Wynmann das erste Buch „Colymbetes“ über das Schwimmen mit dem Hauptaugenmerk, das Ertrinken zu vermeiden. 1587 entstand „De arte natandi“ von Everard Digby mit 40 Holzschnittillustrationen, die unterschiedliche Schwimmstile darstellen. Johann Friedrich GutsMuths verfasste 1739 die Schrift „Gymnastik für die Jugend“ und 1798 das „Kleine Lehrbuch der Schwimmkunst zum Selbstunterricht“. Erst Wettkämpfe in Großbritannien um 1830 fanden brustschwimmend statt. Mit Beginn der Olympischen Spiele der Neuzeit ist der Schwimmsport vertreten, zunächst als „Kraul“, 1900 in Paris kam Rückenschwimmen, 1904 in St. Louis Brustschwimmen dazu. Der internationale Dachverband Fédération Internationale de Natation (FINA)

wurde 1908 gegründet. 1912 nahmen in Stockholm erstmals Frauen an den Schwimmwettbewerben teil. „Tarzan“ Johnny Weissmuller war 1922 der erste Mensch, der 100 Meter in weniger als einer Minute zurücklegte. „Delfin“ – oder „Schmetterlingschwimmen“ – entwickelte sich aus dem Brustschwimmen und wurde 1952 offiziell anerkannt. In der Folgezeit gab es noch geringe Veränderungen am Reglement der Wendentechnik, die Unterwasserphase mit Delfinbeinschlag wurde auf 15 Meter nach Start und Wende limitiert. 2010 wurden die Ganzkörperanzüge, die durch ihren Auftrieb zu einer Flut von neuen Weltrekorden geführt hatten, wieder verboten. In ➤ Tab. 33.1 sind die aktuellen olympischen Wettkampfstrecken aufgeführt.

## 33.1 Ausrüstung

**Tab. 33.1** Olympische Wettkampfstrecken 50-m-Bahn<sup>a</sup>

| Disziplin     | Frauen                                             | Männer                                             |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Freistil      | 50, 100, 200, 400, 800 m                           | 50, 100, 200, 400, 1.500 m                         |
| Brust         | 100, 200 m                                         | 100, 200 m                                         |
| Schmetterling | 100, 200 m                                         | 100, 200 m                                         |
| Rücken        | 100, 200 m                                         | 100, 200 m                                         |
| Lagen         | 200, 400 m                                         | 200, 400 m                                         |
| Staffel       | 4 × 100, 4 × 200 m<br>Freistil, 4 × 100 m<br>Lagen | 4 × 100, 4 × 200 m<br>Freistil, 4 × 100 m<br>Lagen |
| Freiwasser    | 10 km                                              | 10 km                                              |

<sup>a</sup> Bei Welt- und Europameisterschaften werden bei Frauen und Männern noch jeweils 50 m Brust, Schmetterling und Rücken geschwommen, zusätzlich 800 m Freistil bei den Männern und 1.500 m Freistil bei den Frauen. Für die Freiwasserschwimmer gibt es noch die Strecken über 5 km und 25 km.

Der Ausrüstung kommt eine untergeordnete Rolle zu. Im Training werden normale Badehosen und -anzüge benutzt. Die Wettkampfkleidung unterliegt den **Regularen der FINA**. Aktuell darf die Beinlänge sowohl bei Männern als auch bei Frauen nur bis oberhalb des Kniegelenks reichen (FINA 2013). Schwimmbrillen werden sehr individuell gewählt. Im Training überwiegen sog. „Schwedenbrillen“ ohne jede Polsterung als sehr preisgünstige Variante. Für den Wettkampf gibt es mittlerweile sehr strömungsgünstige Modelle, teils auch in Kombination mit speziellen, anatomisch geformten Wettkampfbadekappen. Es dürfen höchstens zwei Badekappen übereinander getragen werden.

Als **Trainingshilfsmittel** obligatorisch sind Schwimmbretter für das Beintraining, mit oder ohne Flossen. Armtraining erfolgt in der Regel mit Pullbuoys oder Kickboards, die – zwischen die Beine geklemmt – dafür sorgen, dass die Beine keine Arbeit verrichten,

gleichzeitig aber auch mehr Auftrieb verleihen. Zusätzlich Widerstand und einen vermehrten Kraftaufwand und somit Trainingseffekt können Paddles bringen, die die Handfläche vergrößern. Hier gibt es auch konvex gewölbte Modelle, die zur Technikstabilisierung benutzt werden. Handschuhe zur Vergrößerung der Fläche haben sich im Spitzensport ebenso wenig durchgesetzt wie Bechergürtel oder Bremsfallschirme zur Vergrößerung des Widerstands. Erwähnenswert sind noch Gürtel mit einem elastischen Seil, das am Beckenrand befestigt wird. Dies kann genutzt werden, um gegen den Widerstand zu schwimmen oder umgekehrt mit Hilfe des vorgespannten Seils Techniktraining mit hoher Geschwindigkeit zu simulieren.

## 33.2 Belastungsprofil

Schwimmen ist weltweit eine der populärsten Sportarten. Allein in den USA bezeichnen sich 100 Mio. Menschen als „Schwimmer“. Echte Verletzungen im Schwimmen sind selten. Dies beruht auf der Tatsache, dass es quasi keinen Körperkontakt zu anderen Schwimmern gibt. Ausnahmen sind Verletzungen durch Zusammenstöße der Arme und Hände mit entgegenkommenden Athleten, vor allem bei der Benutzung sog. Paddles im Training. Hier wird, genauso wie beim Anschlag oder Kontakt mit den scharfen „Wellenkiller-Leinen“, über Fingerfrakturen oder Schnittwunden berichtet. Die Datenlage (Pubmed-Suche: swimming – trauma) beschränkt sich hier auf Fallberichte, eigene Erfahrungen bestätigen dies.

Traumatische Schulter-, Knie- oder LWS-Verletzungen beim Schwimmen sind dem Autor nicht bekannt, **Überlastungsschäden der Schulter** stehen eindeutig im Vordergrund.

## 33.3 Überlastungsschäden

### 33.3.1 Schulter

Je nach Autor (McMaster 1999) schwankt die Inzidenz von **Schulterschmerzen** zwischen 27 % und

87 %. Im Vergleich zu anderen Sportarten wie Golf mit 7 %, Speerwerfen mit 29 %, Volleyball mit 44 % und Baseball mit 59 % steht Schwimmen mit durchschnittlich 66 % Schulterproblemen an der Spitze (Johnson et al. 1987). Die Schmerzangaben korrelieren mit dem Trainingsalter.

Wettkampfschwimmen auf hohem Niveau ist sicher eine der zeitintensivsten Sportarten und Trainingszeiten von 20 bis 30 Stunden pro Woche (Bak und Fauno 1997) dürften international eher zu tief gegriffen sein. Die Hauptschwimmart im Training ist Freistil, mindestens 60 % bis 80 % des Trainingsumfangs werden damit zurückgelegt (Costill et al. 1992). Geht man von 5 bis 7 Trainingstagen, häufig mit zwei Wassereinheiten pro Tag und 5 bis 10 km pro Einheit aus, kann bei konservativ geschätzten 10 Zyklen/25 m berechnet werden, dass am Ende eines Jahres zwischen 1,0 und 1,3 Mio. Zyklen stehen (Johnson 1987); in Ausnahmefällen können diese Zahlen um den Faktor zwei nach oben gehen. McFarland und Wasik (1996) haben gezeigt, dass je 44 % der Schäden direkt auf das Schwimmen und das Landtraining zurückzuführen sind, der Rest ist ohne klare Zuordnung.

### Ursachen und Pathomechanismus

1974 definierten Kennedy und Hawkins die „**Schwimmerschulter**“ als anterioren Schulterschmerz und nahmen als Ursache ein **Outlet-Impingement** an. Die Genese ist jedoch multifaktoriell (Pink und Tibone 2003), wie weitere Untersuchungen gezeigt haben. Neben technischen Aspekten der unterschiedlichen Unter- und Überwasserphasen spielen die reine Überlastung und Ermüdung der schulterumgreifenden Muskulatur sowie die Laxizität der Kapsel mit resultierender Instabilität eine entscheidende Rolle (Rupp et al. 1995). Obwohl sich die Stilarten deutlich unterscheiden, ist der Mechanismus beim Freistil-, Schmetterling- und Rückenschwimmen ähnlich; Brustschwimmer kennen keine durch das reine Wassertraining verursachten Schulterschmerzen.

Ob ein unterschiedlicher Atemrhythmus (2er- oder 3er-Zug) einen Einfluss hat, konnte bislang nicht hinreichend geklärt werden (Wymore et al. 2012), scheint aber nicht relevant zu sein.

Vereinfacht lässt sich der Überwasserphase ein **subakromiales** und der Unterwasserphase ein **intraartikuläres Impingement** zuordnen. Letzteres eher als **anterior-superiores Impingement (ASI)** (Kasten und Nowotny 2010), bei dem es durch Innenrotation und Abduktion zu einer Translation des Humeruskopfes nach posterior kommt. Hieraus resultiert ein Kontakt der Subskapularissehne mit dem Tuberculum minus am vorderen Glenoid.

Zur Entstehung gibt es unterschiedliche Theorien: Jobe (1995) vertritt die Ansicht, dass eine vordere Instabilität ursächlich für ein inneres Impingement ist. Ein glenohumerales inneres Rotationsdefizit (GIRD) favorisieren Burkhart et al. (2003) und postulieren, dass es durch eine Verkürzung der posterior-superioren Strukturen zu einem „Peel-back-Mechanismus“ mit Pseudolaxizität kommt.

Kibler wiederum beschreibt das „sick scapula syndrome“ (Kibler 1995). Hier soll es durch eine muskuläre Ermüdung zu einer pathologischen Skapulastellung mit vermehrter Belastung der vorderen Kapsel und des posterior-superioren Labrums kommen.

Abhängig vom Pathomechanismus können natürlich auch strukturelle Schäden an der Rotatorenmanschette, am Labrum oder dem Bizepssehnenanker entstehen, die dann operativ angegangen werden müssen (> Kap. 15).

Einige grundlegende Tatsachen sind jedoch allen Schwimmern gemein: eine **Überbeweglichkeit im Schultergelenk** (Rupp et al. 1995) bis hin zur Instabilität ermöglicht eine verbesserte Wasserlage und eine vergrößerte Zuglänge. Der größte Vortrieb wird durch Adduktion und Innenrotation in der letzten Zugphase erzielt. Eine gewisse muskuläre Dysbalance zugunsten dieser Bewegungen wird sich nie ganz vermeiden lassen, da daraus ein vermehrter Vortrieb resultiert. Auch eine muskuläre Ermüdung mit einer resultierenden Instabilität des Schulterblatts und des glenohumeralen Gelenks mit einer evtl. Verstärkung technischer Mängel ist unvermeidbar.

## Diagnostik und Therapie

Die Anamnese ist hilfreich bezüglich der Trainingsbelastung, jedoch wenig zielführend in der Analyse der Pathologie. Den größten Stellenwert nimmt die

klinische Untersuchung ein (> Kap. 6.2.3). Eine **sonografische Diagnostik** ist bei der Erstuntersuchung obligat. Radiologisch wird typischerweise nach Zeichen eines Outlet-Impingements gefahndet. In vielen Fällen genügt ein Training der Schulterblatt stabilisierenden Muskulatur (M. serratus anterior) sowie der Außenrotatoren (M. teres minor), um der muskulären Ermüdung entgegenzuwirken, die Dysbalance auszugleichen und die Humeruskopfdepressoren aufzutrainieren. Unabdingbar in diesem Konzept ist auch eine Dehnung der typischerweise verkürzten Strukturen wie z. B. des M. pectoralis major. Hierbei sollte versucht werden, auf die unterschiedlichen Pathomechanismen (Jobe-, Burkhart-/Morgan-, ASI-Modell) einzugehen.

Auch die „**core stability**“ ist von großer Bedeutung. Sie verhindert z. B. eine zu große Rotation um die Längsachse und ein Wegsacken der Beine, was in einer schlechten Wasserlage mündet und einen vermehrten Kraftaufwand der oberen Extremitäten mit früherer Ermüdung nach sich zieht.

Aus eigener Erfahrung wird diesem einfachen Training allerdings viel zu wenig Bedeutung beigegeben. In der Objektivierung der Dysbalancen ist eine isokinetische Analyse, auch als Trainingskontrolle, sehr hilfreich. Der große Aspekt der Technik lässt sich letztendlich nur in Zusammenarbeit mit den Trainern, meist im Rahmen einer Videoanalyse, darstellen. Hier tritt der Orthopäde in seiner Funktion in den Hintergrund und dient mehr als Vermittler zwischen Trainer, Athlet und Therapeut. Da eine stabile Technik ohne eine ausreichende Kraftausdauer nicht beibehalten werden kann, gilt das Gleiche für die **muskuläre Ermüdung**. Sind alle rein konservativen Maßnahmen ausgeschöpft, ist eine weitere Bildgebung – in aller Regel als Magnetresonanztomografie (MRT), ggf. auch als Arthro-MRT – erforderlich. Hier müssen sich alle Beteiligten allerdings im Klaren sein, dass dann nach einem strukturellen Schaden gesucht wird, der wahrscheinlich eine operative Maßnahme, sei es auch als diagnostische Arthroskopie, nach sich zieht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz unterschiedlicher Pathomechanismen die konservative Therapie bei Weitem dominiert und bis auf wenige Ausnahmefälle auch erfolgreich ist.

Aus eigener Erfahrung sind die Ursachen doch relativ uniform, den oben geschilderten Aspekten geschuldet und lassen sich daher auch konservativ hervorragend therapieren. Unabdingbar ist jedoch die Zusammenarbeit mit den Trainern, die über die Ursache, eine evtl. Trainingspause und die Tatsache, dass aus einem funktionellen Problem ohne adäquate Therapie ein struktureller Schaden werden kann, informiert werden müssen.

### 33.3.2 Knie

#### Epidemiologie

Am zweithäufigsten nach Schulterproblemen klagen Schwimmer über **Knieprobleme** (Knobloch et al. 2008, Rodeo 1999). Obwohl prinzipiell in allen Stilarten Knieschmerzen auftreten können, überwiegen Schmerzen auf der Knieinnenseite beim Brustschwimmen (Rodeo 1999). Das Risiko hier ist fünfmal höher als beim Freistilschwimmer (Knobloch et al. 2008). Die Brustspezialisten beklagen mit 73 % häufiger Schmerzen als Schwimmer mit einer anderen Hauptlage mit 48 % (Vizsolyi et al. 1987). Diese Studie konnte ebenfalls zeigen, dass das Risiko mit dem Alter, den Trainingsjahren und den in der Brustlage zurückgelegten Trainingskilometern steigt. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass Brustschwimmen die technisch anspruchsvollste Schwimmart ist und Fehler insbesondere im Beinschlag zu einem rapiden Geschwindigkeitsverlust führen. Ursache ist, dass nur bei dieser Stilart die Beine unter Wasser entgegen der Schwimmrichtung angezogen werden müssen und so zu einer Widerstandszunahme führen.

#### Ursachen und Pathomechanismus

Auffallend beim Literaturstudium ist die Tatsache, dass es nach Ende der 1980er Jahre kaum noch Studien zu diesem Thema gibt. Dies fällt zusammen mit der Entwicklung weg von der klassischen Schwunggrätsche hin zu einer engeren Knieführung. Das frühere breite Anziehen der Beine mit Abduktion in der Hüfte wurde zugunsten einer Extension in der Hüfte mit kompensatorischer lumbaler Hyperlordose ver-

lassen. Passend hierzu konnten Vizsolyi et al. (1987) in kinematischen Videoanalysen zeigen, dass eine **Hüftabduktion größer als 42°** zu Beginn der Kickphase eine **vermehrte Verletzungsanfälligkeit** nach sich zieht.

Mit der Umstellung der Technik veränderte sich auch der größere Anteil des Vortriebs vom Armzug hin zum Beinschlag (Leblanc et al. 2009). Mit die größte technische Herausforderung ist, die Vortriebsgeschwindigkeit zwischen Armzug und Beinschlag nicht abfallen zu lassen. Dies gelingt nur, wenn während des Armzugs bereits die Beine angezogen werden. Letzteres führt, bei inadäquater Technik, aber genau dazu. Voraussetzungen für eine gute Technik sind eine gute Beweglichkeit in Hüfte, Knie und Sprunggelenk. Bixler beschrieb eine vermehrte Außenrotationsfähigkeit im Knie („Entengang“) als positiv für die Kraftentwicklung des Beinschlags (Bixler 2005). Ein technisch korrekt ausgeführter Beinschlag ist extrem anspruchsvoll und gelingt nur, wenn durch eine Hyperlordose das Anziehen der Unterschenkel weitestgehend im Strömungsschatten der Oberschenkel und des Rumpfes erfolgt.

#### Diagnostik und Therapie

Die Diagnostik ist schwierig, da sie eine genaue technische Analyse voraussetzt. Hierfür ist zumindest eine **Video-Unterwasseraufnahme** erforderlich. Am besten eignet sich dazu ein Strömungskanal, der jedoch in Deutschland nur an drei Zentren zugänglich ist. In aufwendigen anthropometrischen Untersuchungen und Videoanalysen konnte gezeigt werden, dass die Kniegelenkaußenrotation positiv mit der Länge des Beinschlags und der Schwimmgeschwindigkeit korreliert. Eine übermäßige Hüftbeweglichkeit zeigte eher negative Einflüsse. Als wesentliche Aussage zeigt sich jedoch, dass bestimmte anthropometrische Faktoren wie Bein- und Unterschenkellänge prädisponierend sind.

Bestimmend scheinen also eher anatomische Voraussetzungen zu sein. Eine Analyse ist aufwendig und bedarf einer hohen Logistik. Am einfachsten ist sicher, eine Verbesserung der Beweglichkeit in Hüfte und Sprunggelenk zu erreichen. Änderungen der Technik sollten sich sehr individuell abspielen, da

der Einfluss körperlicher Gegebenheiten zu überwiegen scheint und daher nicht jeder Schwimmer Änderungen der Technik ohne Weiteres umsetzen kann.

Um den Vortrieb zu verbessern und die Last auf passive Strukturen, wie das Innenband, zu reduzieren, ist ein Training der Hüftadduktion und -innenrotation sowie der Fußinversion notwendig.

### 33.3.3 Lendenwirbelsäule

#### Epidemiologie

Je nach Literaturstelle schwankt die Prozentzahl der Athleten, die an **Rückenschmerzen** leiden, zwischen 20 % und 50 %. In der Studie von Capaci et al. (2002) leiden 33,3 % der Schmetterlingsschwimmer und 22,2 % der Brustschwimmer an Schmerzen in der Lendenwirbelsäule. Ältere Studien zeigen Prozentzahlen von 37 % bzw. 50 % für die Schmetterlingslage und 47 % bei den Brustschwimmern.

Neuere Studien konnten mit Hilfe der MRT zeigen, dass Schwimmer im Vergleich zur Kontrollgruppe und anderen Sportarten bis auf Baseball signifikant mehr **degenerierte Bandscheiben** aufweisen (Hangai et al. 2009). Eliteschwimmer haben mehr als doppelt so häufig Degenerationen wie Schwimmer, die nur dreimal pro Woche trainieren. Am meisten ist das **lumbosakrale Übergangssegment** betroffen.

#### Ursachen und Pathomechanismus

Da die Schwimmarten, die mit einer **undulierenden Rumpfbewegung**, also einer Hyperlordose, einhergehen, am häufigsten betroffen sind, muss dies als Pathomechanismus angenommen werden. Hierfür spricht auch die hohe Zahl an Spondylolysen bzw. Spondylolisthesen im Vergleich zur Normalbevölkerungen (Nyska et al. 2000). Durch die rezidivierende Hyperlordose kommt es zu einer vermehrten Belastung der dorsalen Wirbelstrukturen, vor allem der Wirbelbögen; es resultieren dann Ermüdungsfrakturen.

Der häufige Gebrauch von Flossen, Schwimmbrettern und Pullbuoys erhöht den Hebelarm und damit die Last auch für die gefährdeten Strukturen.

#### Diagnostik und Therapie

Neben der üblichen Anamnese kann die **Hauptschwimmart** wesentliche Hinweise geben: Brust- und Schmetterlingsschwimmer sind wesentlich häufiger von strukturellen Schäden betroffen. Die klinische Untersuchung ist oft wenig wegweisend, es sei denn, es bestehen klare Zeichen einer Radikulopathie. Tendenziell wäre bei einer Spondylolyse bzw. -listhese die Reklination eher schmerzhaft. Handelt es sich um eine reine, erst seit Kurzem bestehende Lumbalgie, erfolgt eine klassische konservative Therapie. Bestehen die Beschwerden mehr als 4 bis 6 Wochen, sollte zunächst eine Röntgendiagnostik der Lendenwirbelsäule in zwei Ebenen, ggf. mit Schrägaufnahmen, erfolgen, da hier oft schon eine Unterbrechung der Pars interarticularis zu sehen ist. Zeigt sich kein pathologischer Befund, schließt sich die MRT an. Die weitere Therapie unterscheidet sich nicht wesentlich von der des „Nichtsportlers“. In aller Regel erfolgt die Therapie der Spondylolyse konservativ mit Sportpause und Physiotherapie. Das Tragen eines Korsetts ist bei jüngeren Sportlern mit einer frischen Lyse (Skelettszintigrafie!) zu diskutieren. Lässt sich keine Beschwerdefreiheit erreichen, muss auch eine operative Option mit Verschraubung und Knochenanlagerung erwogen werden.

**Bandscheibenschäden** werden klassisch mit der MRT diagnostiziert. Die Therapie ist, wie in der Normalbevölkerung, überwiegend konservativ. Handelt es sich um eine reine Lumbalgie, sollte in der MRT nach einer „High Intensity Zone“ in der T2-Wichtung gefahndet werden. Sie ist ein Hinweis für eine frische Ruptur im Anulus fibrosus und wird meist eine Sportpause nach sich ziehen. Bei einer **Radikulopathie** mit entsprechendem MRT-Befund sollte eine periradikuläre Injektionstherapie erwogen werden. Intradiskale Therapien, Facettenblockaden und auch operative Maßnahmen unterscheiden sich in der Indikationsstellung kaum von der Normalbevölkerung.

Die konservative Therapie sollte sich hauptsächlich mit der „core stability“ befassen; in aller Regel

liegen deutlich Dysbalancen zwischen Bauch- und Rückenmuskulatur vor. In der Diagnostik können Isokinetik-Tests zur Objektivierung beitragen.

Das Hauptaugenmerk sollte auf die **Prophylaxe** gelegt werden. Veränderungen der Technik sowie Steigerungen der Trainingsumfänge führen zu einer vermehrten Belastung, der nur durch eine adäquate Rumpfstabilisierung entgegengewirkt werden kann. Hier sind zwingend die Trainer mit einzubeziehen.

Bei persistierenden untypischen Schmerzen müssen seltene Ursachen wie Stressfrakturen der ersten Rippe oder Klavikula bzw. Skapula ausgeschlossen werden.

#### LITERATUR

- Bak K, Fauno P (1997). Clinical findings in competitive swimmers with shoulder pain. *Am J Sports Med* 25 (2): 254–260.
- Bixler BS (2005). Resistance and propulsion. In: Stager JM, Tanner DA (eds.). *Handbook of Sports Medicine and Science. Swimming*. Blackwell Science, p. 59–101, Malden.
- Burkhart SS, Morgan CD, Kibler WB (2003). The disabled throwing shoulder. Spectrum of pathology. Part 1: patho-anatomy and biomechanics. *Arthroscopy* 19 (4): 404–420.
- Capaci K, Ozcaldiran B, Durmaz B (2002). Musculoskeletal pain in elite competitive male swimmers. *Pain Clin* 14: 229–234.
- Costill DL, Maglischo EW, Richardson AB (1992). *Swimming – Handbook of Sports Medicine and Science*. Blackwell Scientific Pub., Boston
- FINA – Fédération Internationale de Natation (2013). *FINA Handbook 2013–2017. General rules*. [http://www.fina.org/H2O/docs/rules/generalrules\\_20132017\\_formatted.pdf](http://www.fina.org/H2O/docs/rules/generalrules_20132017_formatted.pdf) (letzter Zugriff 6.5.2015).
- Hangai M et al. (2009). Lumbar intervertebral disk degeneration in athletes. *Am J Sports Med* 37 (1): 149–155.
- Jobe CM (1995). Posterior superior glenoid impingement: expanded spectrum. *Arthroscopy* 11 (5): 530–536.
- Johnson JE, Sim FH, Scott SG (1987). Musculoskeletal injuries in competitive swimmers. *Mayo Clin Proc* 62 (4): 289–304.
- Kasten P, Nowotny J (2010). Ursachen und Therapiemöglichkeiten bei sekundären Impingementläsionen der Schulter. *Arthroskopie* 23: 286–292.
- Kibler WB (1995). Biomechanical analysis of the shoulder during tennis activities. *Clin Sports Med* 14 (1): 79–85.
- Knobloch K et al. (2008). Die 200 bis 400 m Brustlage dominiert bei Knieüberlastungsschäden im Schwimmsport. *Sportverletz Sportschaden* 22 (4): 213–219.
- Leblanc H, Seifert L, Chollet D (2009). Arm-leg coordination in recreational and competitive breaststroke swimmers. *J Sci Med in Sports* 12: 352–356.
- McFarland EG, Wasik M (1996). Injuries in female collegiate swimmers due to swimming and cross training. *Clin J Sports Med* 6 (3): 178–182.
- McMaster WC (1999). Shoulder injuries in competitive swimmers. *Clin Sports Med* 18 (2): 349–359.
- Nyska M et al. (2000). Spondylolysis as a cause of low back pain in swimmers. *Int J Sports Med* 21 (5): 375–379.
- Pink MM, Tibone JE (2003). The painful shoulder in the swimming athlete. *Orthop Clin North Am* 31 (2): 247–261.
- Rodeo SA (1999). Knee pain in competitive swimming. *Clin Sports Med* 18 (2): 379–387.
- Rupp S, Berninger K, Hopf T (1995). Shoulder problems in high level swimmers: impingement, anterior instability, muscular imbalance? *Int J Sports Med* 16 (8): 557–562.
- Vizsolyi P et al. Breaststrokers knee. An analysis of epidemiological and biomechanical factors. *Am J Sports Med* 15 (1): 63–71.
- Wymore L, Reeve R, Chaput C (2012). No correlation between stroke specialty and rate of shoulder pain in NCAA men swimmers. *Int J Shoulder Surg* 6 (3): 71–75.